



TRES OLAS

Datos que ayudan a preparar
mejor el surf

Emmanuel Chukwuemeka Amadi Agebi y Salvador Cruz de Bustos
Proyecto Ironhack, septiembre de 2026





Quiénes somos y por qué nace Tres Olas

TRES OLAS

Somos Emmanuel y Salvador.
Proponemos Tres Olas: información y formación
para escuelas y centros de surf.

Nuestra marca nace de una historia: tres amigos, una pérdida y un propósito común.
Ayudar a quienes siguen entrando al mar.

Emmanuel Chukwuemeka Amadi Agebi y Salvador Cruz de Bustos
Proyecto Ironhack, septiembre de 2026



Queremos transformar datos en un servicio útil

7.125

casos en el archivo original
de incidentes con tiburones

629

casos seleccionados
para nuestro estudio

2000–2025

Estados Unidos y Australia
26 años

**Nuestro objetivo: ayudar a las escuelas a planificar
su información y formación según cada zona.**

Nuestra hipótesis inicial: el verano reúne más incidentes en cada país.

Limpieza

Análisis

Obstáculo

Conclusiones



Seleccionamos los datos que necesitábamos

-
- 01 Seleccionamos** Elegimos casos de surf sin provocación previa, en USA y Australia, entre 2000 y 2025.
 - 02 Simplificamos** Conservamos 12 columnas sobre el lugar, el momento y el resultado de cada incidente.
 - 03 Revisamos** Detectamos nombres escritos de varias formas y datos que faltaban.
 - 04 Agrupamos** Contamos incidentes y calculamos porcentajes por país, estación y resultado.

Centramos el análisis en las preguntas que nos ayudan a diseñar el servicio.



Unificamos los datos para poder compararlos

NOMBRES Y HORAS

“nsw”

new south wales

“0800hrs”

mañana, de 06:00 a 11:59

DATOS QUE FALTABAN

Edad

Completamos las edades que faltaban con la edad media.

Hora y especie

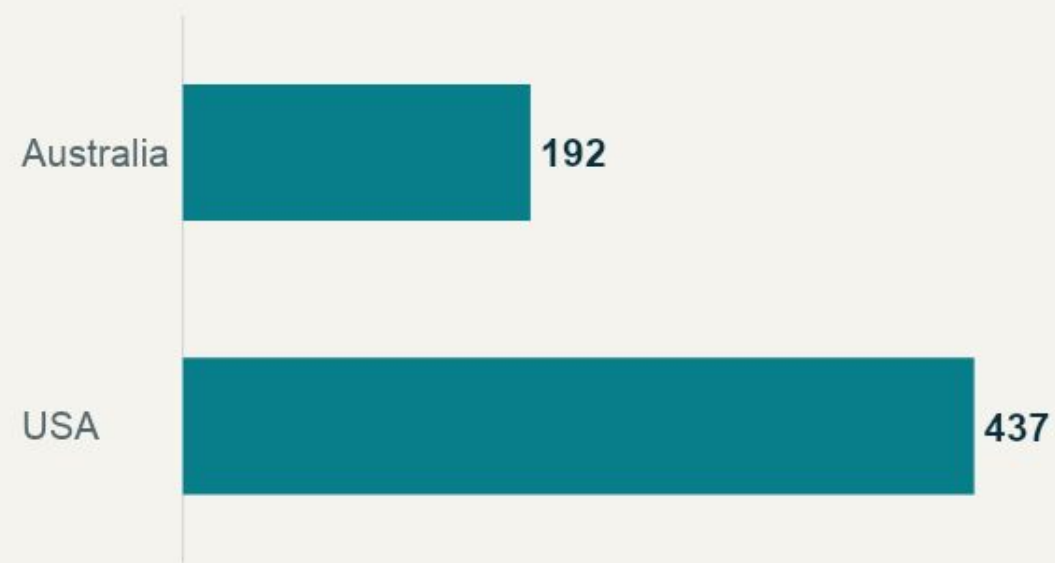
Completamos algunos datos con el valor que más se repetía.

Unificamos textos con patrones (Regex) y calculamos las estaciones según el país.



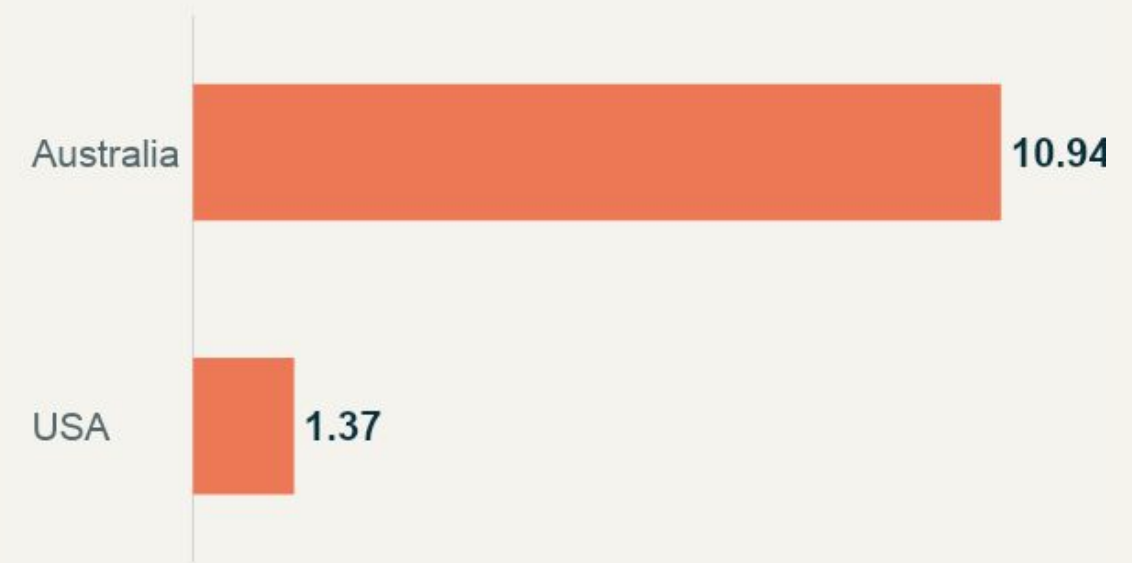
Encontramos diferencias entre los países

Incidentes registrados



Florida: 266 casos
New South Wales: 104 casos

Incidentes mortales (%)



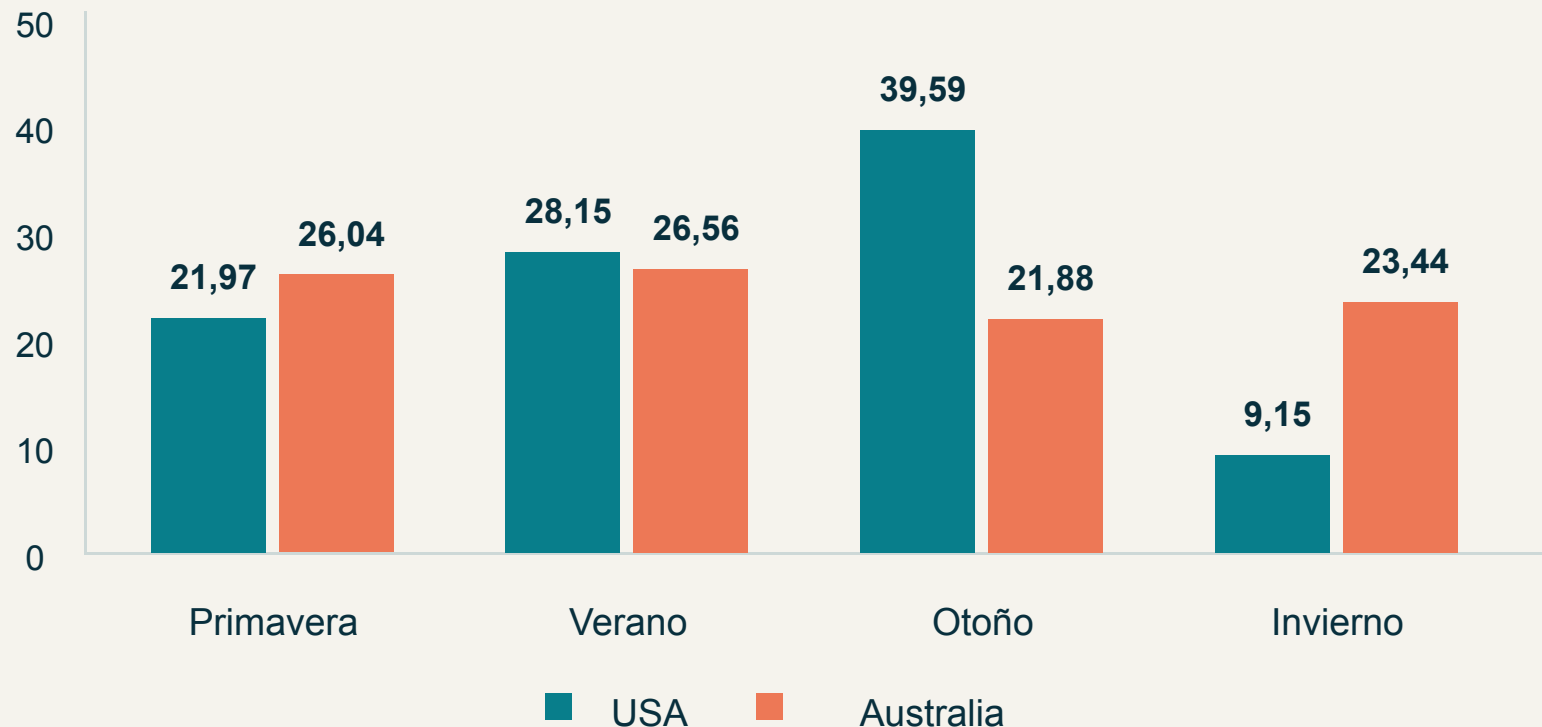
27 fallecidos en total
4,29 % de los 629 incidentes

USA reúne más casos; Australia presenta una mayor proporción de incidentes mortales.



El momento del año también cambia por país

Porcentaje de casos por estación en cada país



61,84 %

de los incidentes
se registró por la tarde

6,87 %

de los casos de la mañana
fue mortal.
Por la tarde: 2,83 %.

Estos patrones nos ayudan a proponer un calendario de información adaptado a cada país.



Corregimos cómo interpretábamos los porcentajes

Nuestra primera comparación

¿Qué país concentra los casos del verano?

70,69 % corresponde a USA

La comparación que necesitábamos

¿Qué estación concentra los casos de USA?

39,59 % corresponde al otoño

El verano no concentró más incidentes en ambos países: en USA, el máximo fue en otoño.

Así pudimos comprobar si el verano era la estación con más incidentes en cada país.



27 fallecidos: ¿qué especies aparecen?

USA y Australia · 2000–2025 · Incidentes de surf analizados

27

fallecidos en total

4,29 % de los
629 incidentes analizados



Porcentajes sobre el total de fallecidos, no sobre los ataques de cada especie.

Estaciones: otoño lideró en USA; en Australia, verano superó a primavera por un solo caso.

Contexto local: en Hawái, el tiburón tigre apareció en el 53,45 % de los incidentes.

Proponemos adaptar los contenidos a cada zona y ofrecer formación ante emergencias.



Nuestro negocio: información y formación

PROPUESTA COMERCIAL: SUSCRIPCIÓN Y TALLERES

Una aplicación para escuelas de surf y talleres con profesionales.

[Consultar zonas](#)[Consultar calendario](#)[Consultar especies](#)

- 01 Proponemos empezar en Florida y New South Wales: 266 y 104 casos.
- 02 Probaremos la aplicación y un taller con escuelas de ambas zonas.
- 03 Mediremos el uso, el aprendizaje y el interés en pagar por el servicio.



TRES OLAS

Gracias

Emmanuel Chukwuemeka Amadi Agebi y Salvador Cruz de Bustos